



Notas · Semana 12

Teoría de la Probabilidad · CM4H1

Integrabilidad uniforme y martingalas

Oswaldo Velásquez Castañón
Profesor Principal · Escuela Profesional de Matemática
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo 2026-2

Semana 12

De convergencia en L^1 a martingalas

Propósito. Entender por qué la convergencia casi segura no controla esperanzas, introducir integrabilidad uniforme y formular martingalas en tiempo discreto.

Sesión 1. Integrabilidad uniforme, criterios, Vitali y familias de esperanzas condicionales.

Sesión 2. Filtraciones, martingalas, ejemplos, transformadas previsibles y descomposición de Doob.

Recordatorios. Continuidad absoluta de la integral, de la Vallée–Poussin, Fatou, Jensen condicional y Borel–Cantelli.

Sesión 1. Integrabilidad uniforme

Objetivo de la sesión. Separar control de colas y acotación de primeros momentos.

Definición 12.1. Una familia $\mathcal{X} \subset L^1$ es uniformemente integrable (UI) si

$$\lim_{K \rightarrow \infty} \sup_{X \in \mathcal{X}} \mathbb{E}(|X| \mathbf{1}_{\{|X| > K\}}) = 0.$$

UI implica $\sup_{X \in \mathcal{X}} \mathbb{E}|X| < \infty$: escoger K con cola menor que uno y usar $\mathbb{E}|X| \leq K + 1$. La recíproca es falsa.

Contraejemplo. En $(0, 1)$, $X_n = n \mathbf{1}_{(0, 1/n)}$. Entonces $\mathbb{E}X_n = 1$ y $X_n \rightarrow 0$ c.s., pero para todo K y $n > K$, $\mathbb{E}[X_n \mathbf{1}_{\{X_n > K\}}] = 1$. No hay UI ni convergencia en L^1 .

UI impide que una cantidad apreciable de esperanza escape hacia valores cada vez más grandes en conjuntos cada vez más pequeños.

12.1. Criterios de integrabilidad uniforme

Dominación. Si $|X| \leq Y \in L^1$ para toda $X \in \mathcal{X}$, entonces la familia es UI, porque

$$|X|\mathbf{1}_{\{|X|>K\}} \leq Y\mathbf{1}_{\{Y>K\}}.$$

Momento superior. Si para algún $p > 1$, $\sup_X \mathbb{E}|X|^p < C$, entonces, en $\{|X| > K\}$, $|X| \leq |X|^p/K^{p-1}$ y

$$\sup_X \mathbb{E}(|X|\mathbf{1}_{\{|X|>K\}}) \leq C/K^{p-1}.$$

Teorema 12.2 (de la Vallée–Poussin). *Una familia es UI si y solo si existe una convexa creciente Φ con $\Phi(x)/x \rightarrow \infty$ y $\sup_X \mathbb{E}\Phi(|X|) < \infty$.*

La dirección suficiente sigue de $x\mathbf{1}_{x>K} \leq [K/\Phi(K)]\Phi(x)$ para una elección convexa apropiada. La construcción recíproca agrupa niveles de cola y elige pendientes crecientes; se registra como recordatorio de teoría de integración.

12.2. Teorema de Vitali

Teorema 12.3. Si $X_n \rightarrow X$ en probabilidad, entonces $X_n \rightarrow X$ en L^1 si y solo si (X_n) es UI.

Suficiencia. UI de (X_n) y Fatou implican $X \in L^1$ y que $(X_n - X)$ es UI. Fijado K , la variable $|X_n - X| \wedge K$ converge a cero en probabilidad y está acotada. Toda subsucesión contiene otra que converge c.s.; dominada muestra que su esperanza truncada converge a cero. Por el criterio de subsucesiones, toda la sucesión truncada converge en media. Las colas, uniformemente pequeñas, completan la prueba. $\square$

Necesidad. Si $\mathbb{E}|X_n - X| \rightarrow 0$, la continuidad absoluta de la integral de X y la desigualdad

$$|X_n| \mathbf{1}_{\{|X_n| > K\}} \leq |X| \mathbf{1}_{\{|X| > K/2\}} + |X_n - X| \mathbf{1}_{\{|X_n| > K\}}$$

permiten controlar uniformemente la cola, separando además un número finito de índices iniciales. $\square$

Consecuencia: convergencia c.s. más UI permite pasar esperanzas al límite, generalizando convergencia dominada.

12.3. Esperanzas condicionales como familia UI

Teorema 12.4. Si $X \in L^1$ y $\mathcal{G}$ recorre cualquier colección de sub- σ -álgebras, la familia $\{\mathbb{E}(X | \mathcal{G})\}$ es UI.

Demostración. Sea $Z = \mathbb{E}(X | \mathcal{G})$ y $A = \{|Z| > K\} \in \mathcal{G}$. Por Jensen,

$$\mathbb{E}(|Z|\mathbf{1}_A) \leq \mathbb{E}(\mathbb{E}(|X| | \mathcal{G})\mathbf{1}_A) = \mathbb{E}(|X|\mathbf{1}_A).$$

Para $L > 0$,

$$\mathbb{E}(|X|\mathbf{1}_A) \leq \mathbb{E}(|X|\mathbf{1}_{\{|X|>L\}}) + L\mathbb{P}(A).$$

Markov da $\mathbb{P}(A) \leq \mathbb{E}|Z|/K \leq \mathbb{E}|X|/K$. Elegir primero L grande y después K grande da una cota uniforme. $\square$

Este resultado es más fuerte que la mera acotación en L^1 y será la pieza que permite obtener convergencia L^1 de martingalas cerradas.

Recordatorio. Una familia acotada en L^p , $p > 1$, es UI. Por Jensen, $\|\mathbb{E}(X | \mathcal{G})\|_p \leq \|X\|_p$.

Sesión 2. Filtraciones y martingalas

Objetivo de la sesión. Modelar información creciente y juegos justos.

Definición 12.5. Una filtración es una sucesión $\mathcal{F}_0 \subset \mathcal{F}_1 \subset \dots$. Un proceso (M_n) es martingala respecto de $(\mathcal{F}_n)$ si M_n es $\mathcal{F}_n$ -medible, integrable y

$$\mathbb{E}(M_{n+1} \mid \mathcal{F}_n) = M_n.$$

Para submartingalas se reemplaza igualdad por $\geq$ y para supermartingalas por $\leq$.

Por torre, si $m \geq n$,

$$\mathbb{E}(M_m \mid \mathcal{F}_n) = M_n, \text{ y } \mathbb{E}M_m = \mathbb{E}M_n.$$

Ejemplo: sumas centradas. Si X_k son integrables, independientes y centradas, $S_n = \sum_{k=1}^n X_k$ es martingala para $\mathcal{F}_n = \sigma(X_1, \dots, X_n)$, pues el incremento futuro tiene esperanza condicional cero.

Ejemplo cerrado. Si $X \in L^1$, entonces $M_n = \mathbb{E}(X \mid \mathcal{F}_n)$ es martingala por la propiedad de la torre.

12.4. Ejemplos no triviales

Producto. Si X_k son independientes, no negativos y $\mathbb{E}X_k = 1$, entonces $M_n = \prod_{k=1}^n X_k$ es martingala:

$$\mathbb{E}(M_{n+1} \mid \mathcal{F}_n) = M_n \mathbb{E}X_{n+1} = M_n.$$

Puede converger a cero c.s. aunque mantenga esperanza uno; esto señala la falta de UI.

Caminata exponencial. Para incrementos Bernoulli simétricos $\xi_k \in \{-1, 1\}$ y $S_n = \sum \xi_k$,

$$M_n(\theta) = \frac{e^{\theta S_n}}{(\cosh \theta)^n}$$

es martingala, porque $\mathbb{E}e^{\theta \xi_{n+1}} = \cosh \theta$.

Cuadrado compensado. Si ξ_k son independientes, centrados, con varianza σ^2 , entonces

$$M_n = S_n^2 - n\sigma^2$$

es martingala. Expandir $(S_n + \xi_{n+1})^2$ y condicionar: el término lineal desaparece y el cuadrático aporta σ^2 .

Estos ejemplos preparan desigualdades y tiempos de parada sin entrar en procesos continuos.

12.5. Transformadas previsibles

Una sucesión (H_n) es previsible si H_n es $\mathcal{F}_{n-1}$ -medible. Para una martingala M , defina

$$(H \cdot M)_n = \sum_{k=1}^n H_k(M_k - M_{k-1}).$$

Si H_k es acotada y se cumplen las condiciones de integrabilidad, entonces $(H \cdot M)_n$ es martingala.

Demostración. El incremento es $H_n \Delta M_n$. Como H_n es conocido antes del paso,

$$\mathbb{E}(H_n \Delta M_n \mid \mathcal{F}_{n-1}) = H_n \mathbb{E}(\Delta M_n \mid \mathcal{F}_{n-1}) = 0.$$

Sumar preserva la propiedad. □

Interpretación financiera elemental. H_n es la cantidad apostada antes de observar el resultado n . Una estrategia previsible y acotada no convierte un juego justo en uno con ganancia esperada positiva.

La previsibilidad es crucial: elegir H_n después de observar ΔM_n permitiría seleccionar ganancias retrospectivamente y no modela una estrategia admisible.

12.6. Descomposición de Doob

Teorema 12.6. *Toda submartingala integrable adaptada (X_n) admite una descomposición única*

$$X_n = M_n + A_n,$$

donde M es martingala, $A_0 = 0$ y A_n es previsible e creciente.

Demostración. Defina

$$A_n = \sum_{k=1}^n \mathbb{E}(X_k - X_{k-1} \mid \mathcal{F}_{k-1}), \text{ y } M_n = X_n - A_n.$$

Cada incremento de A es $\mathcal{F}_{k-1}$ -medible y no negativo por la propiedad de submartingala. Además

$$\mathbb{E}(M_n - M_{n-1} \mid \mathcal{F}_{n-1}) = 0,$$

así que M es martingala. Para unicidad, si $X = M + A = M' + A'$, entonces $M - M' = A' - A$ es a la vez martingala y previsible con valor inicial cero. Sus incrementos son conocidos un paso antes y tienen esperanza condicional cero; por tanto son cero. $\square$

La parte A mide la deriva acumulada previsible; M conserva la fluctuación justa.

12.7. Convexidad y cierre

Si M es martingala y φ convexa con integrabilidad suficiente, Jensen condicional da

$$\mathbb{E}(\varphi(M_{n+1}) \mid \mathcal{F}_n) \geq \varphi(M_n),$$

de modo que $(\varphi(M_n))$ es submartingala. En particular, $|M_n|$ y M_n^2 lo son cuando son integrables.

Para L^2 ,

$$\mathbb{E}(M_n - M_{n-1})M_{n-1} = 0,$$

y por iteración los incrementos son ortogonales. Así

$$\mathbb{E}M_n^2 = \mathbb{E}M_0^2 + \sum_{k=1}^n \mathbb{E}(\Delta M_k)^2.$$

Esta identidad conecta martingalas con las series de variables independientes de la semana 5.

Alcance. Solo se trabaja en tiempo discreto. Movimiento Browniano, martingalas continuas e integral de Itô pertenecen al curso posterior CM5H1.

Lecturas. Durrett: integrabilidad uniforme y martingalas; notas MIT: definiciones y ejemplos; Saporta como apoyo para los aspectos estadísticos de condicionamiento.